Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

LISTA 01

CÁLCULO RELACIONAL

Nome: Júlio César Gonçalves Francatto
CJ:3042359
Professor: Paulo Giovani De Faria Zeferino
Data: 10/09/2026

1 INTRODUÇÃO

O Cálculo Relacional é uma linguagem formal de consulta a bancos de dados baseada na lógica de predicados de primeira ordem, proposta por Edgar Frank Codd como alternativa à Álgebra Relacional dentro do modelo relacional de dados (CODD, 1970). Enquanto a Álgebra Relacional é uma linguagem procedimental, na qual o usuário especifica passo a passo as operações necessárias para obter o resultado desejado, o Cálculo Relacional é declarativo: o usuário descreve apenas as propriedades que o resultado deve satisfazer, sem indicar o procedimento de obtenção desse resultado (FERREIRA; TAKAI, [20--]).

Existem duas variantes principais do Cálculo Relacional: o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT), no qual as variáveis representam tuplas inteiras de uma relação, e o Cálculo Relacional de Domínio (CRD), no qual as variáveis representam valores extraídos dos domínios dos atributos. Ambas as formas são equivalentes em poder de expressão à Álgebra Relacional, propriedade demonstrada por Codd e conhecida como equivalência de Codd (ELMASRI; NAVATHE, 2011).

Este trabalho tem como objetivo apresentar os fundamentos do Cálculo Relacional, discutir os contextos em que ele é utilizado, justificar a importância do seu estudo e apresentar exemplos de consultas formuladas tanto em Cálculo Relacional de Tuplas quanto em Cálculo Relacional de Domínio.

2 ONDE O CÁLCULO RELACIONAL É UTILIZADO

O Cálculo Relacional não costuma ser empregado diretamente pelos usuários finais de um sistema de banco de dados, mas exerce papel central como fundamento teórico das linguagens de consulta de alto nível. A linguagem SQL, amplamente utilizada nos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) comerciais, foi fortemente influenciada pelo Cálculo Relacional de Tuplas, herdando seu caráter declarativo, em que o usuário expressa o que deseja obter e não como obter (FERREIRA; TAKAI, [20--]).

O Cálculo Relacional de Domínio, por sua vez, deu origem a linguagens baseadas em exemplo, como a QBE (Query-by-Example), desenvolvida pela IBM em 1978, na qual o usuário formula consultas preenchendo exemplos de tabelas em uma interface gráfica, em vez de escrever comandos textuais (SÁNCHEZ apud UNIVERSIDAD DE VALENCIA,
[20--]).

Além de fundamentar linguagens comerciais, o Cálculo Relacional é utilizado como critério teórico para avaliar a expressividade de linguagens de consulta: uma linguagem é dita relacionalmente completa quando é capaz de expressar qualquer

consulta que possa ser formulada em Cálculo Relacional (FERREIRA; TAKAI, [20--]; ELMASRI; NAVATHE, 2011). Esse critério é empregado até hoje na disciplina de Banco de Dados e na literatura da área para comparar o poder de expressão de diferentes linguagens de consulta.

3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO CÁLCULO RELACIONAL

O estudo do Cálculo Relacional é importante por diversas razões. Em primeiro lugar, ele proporciona uma base matemática rigorosa, fundamentada na lógica de predicados, para o entendimento do que significa formular e responder a uma consulta em um banco de dados, permitindo avaliar a correção e a completude das linguagens de consulta (CODD, 1970; ELMASRI; NAVATHE, 2011).

Em segundo lugar, compreender o Cálculo Relacional facilita a compreensão da própria linguagem SQL, já que muitas de suas cláusulas — como SELECT, WHERE e os quantificadores implícitos em subconsultas com EXISTS — refletem diretamente conceitos do cálculo, como as variáveis de tupla, os predicados condicionais e os quantificadores existencial e universal (FERREIRA; TAKAI, [20--]).

Em terceiro lugar, o domínio do Cálculo Relacional é essencial para a formulação correta de consultas que envolvem quantificação universal, como "encontrar todos os elementos que se relacionam com todos os elementos de outro conjunto", situação em que o raciocínio puramente procedimental da Álgebra Relacional se torna mais difícil de aplicar sem recorrer ao operador de divisão, sendo o cálculo mais natural para expressar esse tipo de condição (FERREIRA; TAKAI, [20--]).

Por fim, o conceito de expressão segura, isto é, uma expressão do cálculo que garante um número finito de tuplas como resultado, evidencia para o estudante os limites e os cuidados necessários ao lidar com negação e universo de discurso infinito em consultas declarativas, o que reforça a importância de um estudo formal do tema antes de sua aplicação prática em SGBD (FERREIRA; TAKAI, [20--]).

4 EXEMPLOS DE CONSULTAS

4.1 Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)

No Cálculo Relacional de Tuplas, uma consulta tem a forma geral { t | P(t) }, em que t é uma variável de tupla e P é uma fórmula condicional que deve ser verdadeira para que a tupla t pertença ao resultado. A seguir, são reproduzidos exemplos clássicos adaptados de Ferreira e Takai ([20--]), considerando as relações EMPREGADO, DEPARTAMENTO, PROJETO, TRABALHA-EM e DEPENDENTE de um banco de dados corporativo.

a) Selecionar empregados com salário acima de 5000:

```
{ t | EMPREGADO(t) AND t.SALARIO > 5000 }
```

b) Projetar apenas o primeiro nome e o sobrenome dos empregados com salário acima de5000:

```
{ t.PNOME, t.SNOME | EMPREGADO(t) AND t.SALARIO > 5000 }
```

c) Recuperar nome e endereço dos empregados que trabalham para o departamento de nome'Pesquisa' (uso do quantificador existencial para expressar uma junção entre EMPREGADO e DEPARTAMENTO):

```
{ t.PNOME, t.SNOME, t.ENDERECO | EMPREGADO(t) AND
(∃d)(DEPARTAMENTO(d) AND d.DNOME='Pesquisa' AND
d.DNUMERO=t.DNO)
}
```

d) Listar o nome dos empregados que não possuem dependentes, exemplo em que anegação é combinada ao quantificador existencial:

```
{ e.PNOME | EMPREGADO(e) AND NOT (∃d)(DEPENDENTE(d) AND e.NSS
= d.ENSS) }
```

e) Listar o nome dos empregados que trabalham em todos os projetos controlados pelodepartamento 5, exemplo que emprega o quantificador universal para expressar uma condição equivalente à divisão na Álgebra Relacional:

```
{ e.PNOME, e.SNOME | EMPREGADO(e) AND (∀x)((PROJETO(x) AND
x.DNUM=5) ⇒ (∃w)(TRABALHA-EM(w) AND w.ENSS=e.NSS AND
x.PNUMERO=w.PNO)) }
```

Nesses exemplos, os símbolos ∃ e ∀ representam, respectivamente, os quantificadores existencial ("existe pelo menos um") e universal ("para todo"), e o símbolo ⇒ representa a implicação lógica, todos oriundos da lógica de predicados de primeira ordem sobre a qual o Cálculo Relacional é construído (FERREIRA; TAKAI, [20--]; CODD, 1970).

4.2 Cálculo Relacional de Domínio (CRD)

No Cálculo Relacional de Domínio, as variáveis não representam tuplas inteiras, mas sim valores individuais extraídos dos domínios dos atributos. Uma consulta assume a forma geral { x1, x2, ..., xn | P(x1, x2, ..., xn) }, em que cada xi é uma variável de domínio (ELMASRI; NAVATHE, 2011).

Por exemplo, a mesma consulta que recupera o nome e o endereço dos empregados do departamento de nome 'Pesquisa' pode ser expressa em CRD associando uma variável de domínio a cada atributo relevante da relação EMPREGADO e

exigindo, por meio de uma variável compartilhada, que o número do departamento do empregado corresponda ao número do departamento cujo nome seja 'Pesquisa':

```
{ pn, sn, end | (∃dnr)(EMPREGADO(pn, sn, end, dnr) AND
(∃dnome)(DEPARTAMENTO(dnome, dnr) AND dnome='Pesquisa')) }
```

Assim como o CRT, o CRD é equivalente em poder de expressão à Álgebra Relacional e ao CRT, formando, junto com eles, o conjunto de linguagens relacionalmente completas segundo a definição de Codd (ELMASRI; NAVATHE, 2011).

5 CONCLUSÃO

O Cálculo Relacional constitui um dos dois pilares formais do modelo relacional de dados proposto por Codd, ao lado da Álgebra Relacional, e se distingue por seu caráter declarativo: o usuário especifica o que deseja obter, e não o procedimento para obtê-lo. Essa característica o tornou a base conceitual de linguagens de consulta amplamente utilizadas na prática, como a SQL e a QBE, além de fornecer o critério de completude relacional empregado até hoje para avaliar a expressividade de linguagens de banco de dados.

Por meio dos exemplos apresentados, foi possível observar que tanto o Cálculo Relacional de Tuplas quanto o Cálculo Relacional de Domínio permitem expressar consultas de seleção, projeção, junção, negação e quantificação universal de forma concisa, ainda que exijam do usuário familiaridade com a lógica de predicados de primeira ordem. Conclui-se, portanto, que o estudo do Cálculo Relacional é fundamental para a formação de profissionais de banco de dados, pois fornece o alicerce teórico necessário para compreender, avaliar e utilizar corretamente as linguagens de consulta empregadas nos sistemas gerenciadores de bancos de dados atuais.

REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Faculdade de Computação. GBC043 – https://www.facom.ufu.br/~ilmerio/sbd20141/sbd8algebraEcalculo.pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. Modelo de dados relacional. Dourados: UFGD, [20--].

https://evertontetila.ws.ufgd.edu.br/BD1/Aula2-texto.pdf

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. http://informatica.uv.es/docencia/biblioguia/BD/ficheros/tema2.pdf